InformáticaEDUCATIVA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE

MÁS UNIVERSIDAD

Guía trabajo individual final

Indicaciones

A. Objetivo de la tarea

El objetivo principal de esta tarea es aplicar técnicas de visualización de datos georeferenciales para analizar y presentar los resultados de un conjunto de datos de ventas de una cadena de tiendas de comestibles. Deben utilizar la biblioteca Folium para visualizar datos geoespaciales y Streamlit para crear una aplicación de visualización interactiva.

B. Prerrequisitos para desarrollar la tarea

Es esencial haber comprendido los contenidos del curso de visualización de datos y sus aplicaciones, incluyendo el uso de bibliotecas de Python como Matplotlib, Seaborn, Folium y la construcción de dashboards con StreamLit.

C. Instrucciones para la elaboración de la tarea

A continuación, encontrarás todas las indicaciones necesarias para desarrollar la tarea. Recuerda que esta actividad debe ser realizada de manera individual.

Caso de aplicación

Una cadena de tiendas de comestibles desea analizar sus ventas y el comportamiento de los clientes en diferentes ubicaciones para mejorar su estrategia de marketing. Han recopilado un conjunto de datos que incluye información geoespacial sobre las ventas, los productos y los clientes.

¿Qué debes hacer?

1. Selecciona variables geoespaciales:
   - Revisa cuidadosamente el conjunto de datos y determina cuáles son las variables geoespaciales más significativas para su análisis.
   - Justifica la relevancia de cada variable seleccionada, considerando cómo la información geoespacial puede proporcionar una dimensión adicional a su análisis.

2. Visualización básica de datos geográficos:
   - Construya gráficos iniciales para evaluar la distribución y las interrelaciones entre las variables identificadas.
   - Construya visualizaciones que permitan describir el escenario actual.
   - Analiza cómo estos gráficos pueden revelar información preliminar sobre la distribución geográfica y las tendencias.

3. Gráficos geoespaciales avanzados:
   - Utiliza herramientas como Folium para crear visualizaciones geoespaciales detalladas, investiga la librería de Folium y propón alguna visualización que muestre la intensidad de ventas.
   - Explica cómo esta visualización geoespacial proporciona una perspectiva más rica en comparación con los gráficos básicos.

4. Patrones Geográficos y Hotspots:
   - Identifica patrones geográficos significativos y visualiza áreas de actividad intensa, como zonas (polígono) de alta venta o concentraciones de clientes usando un mapa coroplético.
   - Analiza estos patrones y propón hipótesis sobre las fuerzas motrices detrás de las tendencias observadas.

5. Dashboard Interactivo con StreamLit:
   - Combina todas las visualizaciones y análisis en un dashboard diseñado con StreamLit.
   - Asegúrate de que el dashboard sea intuitivo y permita a los usuarios interactuar y explorar los datos y visualizaciones de manera significativa.

¿Cómo debes presentar la tarea?

- Utiliza el cuaderno de jupyter entregado por el profesor y luego, en la plataforma, carga la tarea considerando los tiempos estipulados para la entrega.

Aspectos formales de la presentación del trabajo.

- Generar una producción académica original que grafique de forma lógica los conceptos que requieren transmitir.
- Cuidar la ortografía y vocabulario, el cual debe ser acorde a la disciplina y tema que se está exponiendo.